



PROGRAMA: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

2026

1. UBICACIÓN EN PLAN DE ESTUDIO

Régimen de cursada	Formato	Carga horaria semanal en horas reloj	Carga horaria semanal en horas cátedras	Correlatividad
Virtual	Módulo	5	8	Regularizada para cursar-09 Aprobada para cursar-04 Aprobada para rendir- 09

2. SÍNTESIS EXPLICATIVA DEL BLOQUE:

El aprendizaje automático (Machine Learning) es la ciencia concentrada en desarrollar diferentes técnicas las cuales permiten dotar a las computadoras de la capacidad de “aprender” modelos



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



tales que, de forma automática, pueden ser usados para resolver distintos problemas. El uso de técnicas de Inteligencia Artificial (aprendizaje automático o Machine Learning) es común en muchos ámbitos de la Informática, aplicado habitualmente a la resolución de problemas. Este espacio curricular le permitirá al futuro técnico trabajar sobre conjuntos de datos de casos de regresión y clasificación que representen diferentes problemáticas, como así también diseñar algoritmos supervisados y no supervisados capaces de generalizar comportamientos y reconocer patrones a partir de información suministrada. A lo largo del espacio curricular los/as estudiantes trabajarán alrededor de las siguientes prácticas vinculadas al aprendizaje automático:

- Analizar el problema / ejemplo y estudiar su complejidad.
- Diseñar una solución factible del problema / ejemplo.
- Detectar patrones de los datos y ajustar acciones del programa.
- Diseñar algoritmos que den solución al problema.



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



3. OBJETIVOS GENERALES/PROPÓSITOS:

Los **objetivos generales** del espacio serán que, el alumno logre:

- Reconocer las herramientas informáticas en el desarrollo de sistemas de aprendizaje automáticas.
- Identificar etapas y herramientas del aprendizaje automático (Machine Learning)
- Conocer los principales modelos y algoritmos de aprendizaje computacional.
- Conocer metodologías que permitan seleccionar el modelo apropiado a los casos prácticos que se le presentan.
- Implementar algoritmos de aprendizaje automático para la creación de modelos.

El **propósito central** de este espacio curricular es proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para abordar problemas complejos utilizando técnicas de aprendizaje automático. Los estudiantes adquirirán habilidades para analizar, diseñar y resolver problemas mediante el uso de algoritmos y modelos de aprendizaje automático, lo que les permitirá enfrentar desafíos en diversos ámbitos de la Informática y la resolución de problemas en general.



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



4. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA:

UNIDAD 1: Conceptos previos y herramientas

Introducción. Uso actual en la gestión del conocimiento empresarial. Técnicas de Aprendizaje Automático. Núcleo del aprendizaje automático. Flujo de trabajo. Los 6 Roles del equipo IA. Las Habilidades de un buen colaborador ML. Herramientas.

UNIDAD 2: Adquisición de datos, inspección y visualización de datos

Formato CSV. Formato MS Excel. Formato JSON. Formato HTML. Base de datos – SQLite3. XML.

Matplotlib. Gráficos de línea. Gráficos de dispersión. Polinomios. Mapa de colores. Pre-procesamiento de datos.

UNIDAD 3: Aprendizaje Supervisado

Aprendizaje supervisado. Regresión y clasificación.

Regresión lineal. Regresión logística.

K-Nearest Neighbors (K-NN). Árboles de decisión.

Clasificadores lineales: Support Vector Machine. Clasificadores lineales: Softmax.



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



UNIDAD 4: Aprendizaje No Supervisado

Clustering. K-Means.

Estimador de densidad. Reducción de dimensionalidad. PCA y otros.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

CANE, A. (2019): *Programación Con Python. Guía completa para principiantes.*

HAN, R. (2019): *Matemáticas del Aprendizaje Automático. Introducción a la analítica de datos e Inteligencia Artificial.*

HERNÁNDEZ, V. (2019): *Aprendizaje Automático. Implementación en Inteligencia Artificial.* Editorial Edición Kindle.

JONES, H. (2019): *Aprendizaje Automático. El Aprendizaje Automático para principiantes que desean comprender aplicaciones, Inteligencia Artificial, Minería de Datos, Big Data y más.* Editorial Edición Kindle.

RUSSELL, R. (2018): *Machine Learning. Guía Paso a Paso Para Implementar Algoritmos De Machine Learning Con Python*

VIDALES, A. (2019) *Machine Learning Con Matlab.* Editorial Edición Kindle.



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



SUGERIDA

“Introduction to TensorFlow.” TensorFlow, <https://www.tensorflow.org/learn> . Accedido el 23 Junio del 2023.

“IPython.” Jupyter and the future of IPython — IPython, <http://ipython.org/>. Accedido el 23 Junio del 2023.

“Matplotlib.” Matplotlib — Visualization with Python, <https://matplotlib.org/> . Accedido el 23 Junio del 2023.

“NumPy.org.” NumPy.org, <http://www.numpy.org/>. Accedido el 23 Junio del 2023.

“pandas.” pandas - Python Data Analysis Library, <https://pandas.pydata.org/> . Accedido el 23 Junio del 2023.

“Requests: HTTP para Humanos.” Requests: HTTP para Humanos — documentación de Requests - 1.1.0, <http://es.python-requests.org/es/latest/> . Accedido el 23 Junio del 2023.

“scikit-learn.” scikit-learn: machine learning in Python — scikit-learn 1.2.2 documentation, <https://scikit-learn.org/stable/> . Accedido el 23 Junio del 2023.



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



“seaborn.” seaborn: statistical data visualization — seaborn 0.12.2 documentation, <https://seaborn.pydata.org/> . Accedido el 23 Junio del 2023.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO:

El desarrollo de la cursada atiende a la modalidad indicada en el plan de estudio de la carrera: virtual, mediante Campus Virtual en el cual se subirá, una vez por semana, una clase (en formato PDF) con un desarrollo teórico y actividades a desarrollar. Las clases del campus serán acompañadas por dos encuentros sincrónicos, en los que se presentarán y practicarán los temas desarrollados en las clases subidas al campus con diferentes enfoques y con la participación de otros estudiantes favoreciendo el intercambio y el diálogo.

Las clases se dictarán por medio de Microsoft Teams y contarán con materiales audiovisuales (como ser videos recomendados de YouTube, presentaciones en PowerPoint, etc.), materiales de lectura (libros subidos en la plataforma en formato pdf), utilización de IA, foros de debate -de participación obligatoria- y consultas generales. También contarán con autoevaluaciones y cualquier otro recurso perteneciente a los entornos de aprendizaje virtuales que favorezcan el desarrollo curricular del bloque y los procesos de construcción de conocimiento.



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



De esta manera, se pretende un rol activo de las y los estudiantes mediante su trabajo. El mismo será del orden procesual y con el objetivo de integrar y reflexionar sobre los saberes teórico-prácticos. Además, se le proveerá distintas instancias de análisis, crítica, adaptación y apropiación de las diferentes técnicas presentadas a través de la discusión guiada, preguntas y actividades pre-establecidas.

6. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

El bloque de Aprendizaje automático debe aprobarse a través de evaluaciones de proceso y de resultado. Por lo tanto, existirá una combinación de autoevaluaciones, foros obligatorios y un parcial con la oportunidad de recuperación.

Para obtener la regularidad y tener acceso al examen final de la asignatura los alumnos deberán tener aprobados los trabajos prácticos con un promedio 6 (seis) como lo establece el Régimen Académico Institucional.

Los parciales también deberán ser aprobados con 6 (seis)

La instancia de parcial se desarrollará bajo la modalidad de Trabajo Final Integrador. Este Trabajo Integrador estará compuesto por 3 instancias de entrega parciales sobre el trabajo:



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



Entrega 1 entre las semanas 6 y 7 de cursada: Descripción y Formulación del Objetivo.

Entrega 2 entre las semanas 7 y 8 de cursada: Descripción del Dataset y Origen

Entrega 3 – Presentación del Modelo y Análisis de Resultados.

La última entrega (Entrega como Parcial) será durante la semana de examen parcial determinado por calendario académico.

En cada entrega parcial habrá una devolución por parte del docente guiando y corrigiendo lo trabajado como proyecto por parte del estudiante. La nota final del parcial será determinada por los criterios de evaluación descritos en este programa además de las pautas fijadas en un documento específico para el desarrollo del trabajo integrador que será publicado en el campus antes de la primera entrega parcial.

Las pautas para el desarrollo del parcial y explicación del mismo estarán disponible en el Campus de cursada y además será tratado en los encuentros sincrónicos.

Para acceder al parcial los/las estudiantes deberán:

-Participar en todas las instancias evaluativas sin calificación numérica atendiendo a los criterios establecidos por el/la docente.



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



-Aprobar las instancias de evaluación con calificación numérica con promedio de 6 (seis). El/la estudiante puede tener alguna de estas instancias sin realizar, pero el promedio de dichas instancias debe ser 6 (seis).'

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para la aprobación de los distintos instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta:

- ❖ Presentación en tiempo y forma lo cual implica que, si se completa cualquier instancia de evaluación de proceso anteriormente mencionada, **durante la semana 7, llamada semana de Recuperación de Contenidos Prioritarios (RCP), se perderá** la oportunidad de promocionar el bloque, **pero** tendrás la posibilidad de regularizar.
- ❖ Uso adecuado del vocabulario específico.
- ❖ Conocimiento de los aspectos teóricos y técnicos.
- ❖ Producción del formato requerido y justificación de la opinión a través de citas y paráfrasis de los textos trabajados.

Modalidad de evaluación e instrumentos: Durante el cursado del bloque curricular la/el estudiante deberá trabajar con dispositivos de evaluación:



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



- **Cuestionarios de Moodle:** Estas instancias se llevan a cabo mediante un cuestionario en Moodle. El dispositivo de autoevaluación tiene una calificación numérica y su objetivo principal es verificar que las y los estudiantes hayan comprendido los diversos temas presentados en las distintas propuestas de clases.
- **Foros Obligatorios:** Estos son de participación **obligatoria**. Si bien no tienen una calificación numérica, son indispensables para que las y los estudiantes puedan acceder a la instancia de parcial. Los foros de intercambio fomentan la reflexión entre los estudiantes y el equipo docente.
- **Espacios de entregas de tareas:** se habilitarán espacios de entrega para los distintos ejercicios a desarrollar. Dichos trabajos serán aprobados con una nota mínima de 6.

7. CONDICIONES PARA PROMOCIONAR:

Para obtener la promoción del bloque curricular la/el estudiante deberá entregar en **tiempo y forma** todos los dispositivos de evaluación obligatorios; aprobar **todos** los dispositivos de evaluación obligatorios y obtener un promedio general de **8 (ocho) o más** en los dispositivos de evaluación de proceso de la cursada y, **aprobar en primera instancia** el



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



examen parcial con nota numérica no inferior a 8 (ocho) o más como lo establece el Régimen Académico Institucional.

En caso de que las evaluaciones de proceso hayan sido completadas durante la semana 7, se considerará que no se cumplió con los plazos estipulados, lo cual afecta directamente la condición de promoción, incluso si todas las entregas fueron eventualmente realizadas en dicha semana.

Para tener en cuenta: el/la estudiante que accede a recuperatorio del parcial, pierde la condición de promoción del bloque. (Art. 22– R.A.I.).

8. CONDICIONES PARA REGULARIZAR:

Para obtener la regularidad y tener acceso al examen final del bloque curricular, la/el estudiante deberá obtener un promedio general mínimo de 6 (seis) en los dispositivos de evaluación de la cursada y aprobar el examen parcial, ya sea en primera instancia o en instancia de recuperatorio, con una nota mínima de 6 (seis) como lo establece el Régimen Académico Institucional. (Art. 21 – R.A.I.)

Para acceder al parcial los/las estudiantes deberán:

–Participar en todas las instancias evaluativas sin calificación numérica atendiendo a los criterios establecidos por el/la docente.



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



-Aprobar las instancias de evaluación con calificación numérica con promedio de 6 (seis). El/la estudiante puede tener alguna de estas instancias sin realizar, pero el promedio de dichas instancias debe ser 6 (seis).'

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

En general el espacio curricular tendrá los siguientes criterios, que incluyen los criterios institucionales y acordados con la coordinación de carrera:

Pertinencia en el uso de conceptos y en la construcción de relaciones conceptuales.

- ❖ Amplitud y profundidad en la consulta bibliográfica.
- ❖ Precisión en las diferentes formas de organización conceptual (textos, esquemas, etc.)
- ❖ Capacidad de construir posiciones argumentadas en torno a las diferentes problemáticas que se aborden.
- ❖ Pertinencia de citas de fuentes, autores o marcos teóricos. Precisión en la ejemplificación si fuera requerida.
- ❖ Expresión oral y escrita coherente, fluida y rigurosa desde el punto de vista académico y disciplinar.
- ❖ Presentación en tiempo y forma de los trabajos de producción escrita, (individuales y grupales).



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



- ❖ Realización de intervenciones utilizando para la argumentación los conceptos analizados en los textos de la cátedra.

IMPORTANTE: Dependiendo del instrumento de evaluación estipulado por el/la docente, habrá criterios de evaluación **propios** del instrumento.

EVALUACIÓN FORMATIVA: Reflexión individual y grupal sobre el desempeño personal y de grupos de trabajo a partir de los criterios de evaluación.

10. CRONOGRAMA DE CURSADA

Nº de Semana	Tema	Contenido	Tipo de Evaluación
0	Semana de Presentación del Bloque	Foro de bienvenida	-
1	UNIDAD 1: Conceptos previos y herramientas	Introducción. Uso actual en la gestión del conocimiento	Foro de Intercambio (Foro obligatorio)

		empresarial. Técnicas de Aprendizaje Automático. Núcleo del aprendizaje automático. Flujo de trabajo. Los 6 Roles del equipo IA. Las Habilidades de un buen colaborador ML. Herramientas.	
2	UNIDAD 2: Adquisición de datos, inspección y visualización de datos	Formato CSV. Formato MS Excel. Formato JSON. Formato HTML. Matplotlib. Gráficos de línea. Gráficos de dispersión. Polinomios. Mapa de colores. Base de datos – SQLite3. XML	Entrega de tarea

3	UNIDAD 2: Inspección y visualización de datos	Pre procesamiento de datos	Foro de Intercambio (Foro obligatorio)
4	UNIDAD 4: Aprendizaje Supervisado	Aprendizaje supervisado. Regresión lineal. Regresión logística.	Entrega de tarea
5	UNIDAD 4: Aprendizaje Supervisado	K-Nearest Neighbors (K-NN) y Árboles de decisión	Entrega de tarea
6	UNIDAD 4: Aprendizaje Supervisado	Clasificadores lineales: Support Vector Machine. Clasificadores lineales: Softmax	Autoevaluación (Cuestionario)
7 RCP		Recuperación de Contenidos Prioritarios	Sin evaluación

8	UNIDAD Aprendizaje Supervisado	5: No	Clustering. K-Means. Pre-procesamiento de datos.	Entrega de tarea
9	UNIDAD Aprendizaje Supervisado	5: No	Estimador de densidad. Reducción de dimensionalidad. PCA.	Foro de Intercambio (Foro obligatorio)
10	UNIDAD Aprendizaje Supervisado	5: No	Repaso y consultas previo a instancia de exámenes parciales	Práctica para presentación y defensa del trabajo integrador parcial
11	Semana Consultas	de	El profesor y los estudiantes se conectan en el día y horario del bloque para consultar sobre el parcial.	-----



**CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR
MALVINAS ARGENTINAS**



12	Semana Parciales	de		Entrega final del trabajo integrador parcial.
----	---------------------	----	--	---